台北市政 Debug 松 · #1 把樹種回來

曦 語

Whisper Trees

曦光細語，蘊憩身心

專屬高壓都市人的無聲綠意庇護與樹蔭公平系統



01

問題與數據

Problem & Data

- 都市陣痛
- 用資料看見台北的樹
- 樹冠羞避智慧演算法

Photo form ChatGPT



PROBLEM & INSIGHT

雙重都市陣痛：消失的綠意與失速的心

市政痛點

樹蔭破口與不公平

3,164 棵 / 年

行道樹每年消失數量。
病蟲害與誤砍造成都市樹蔭破口，高熱街道正面臨樹蔭不公平的危機。

市民痛點

高壓與社交能量耗竭

- 缺乏無壓力的宣洩出口
- 刷步數、打道館的地圖遊戲帶來二次疲勞
- 社交 App 的按讚與留言讓人更累

OPEN DATA

用資料看見台北的樹

162,406 棵
行道樹 90,395 ＋ 公園樹木 72,011

57,548 個
樹穴（新工處＋公園處合併）

16,781 個
候選空樹穴： 1.5 m 內無登錄樹木（需現場抽查）

1,215 km
人行道，共 15,053 段

樹蔭不公平是真實存在的

2.6 倍

大安區每公里人行道的行道樹數量，是文山區的 2.6 倍。

以行道樹數 ÷ 人行道長度計算（含安全島與綠帶）

國際目標： 3-30-300 原則（ Konijnendijk, 2023 ）

3 棵
窗前看得見 3 棵樹

30 %
社區綠覆率 30%

300 m
300 公尺內有綠蔭公園

資料來源：臺北市公園處、新工處開放資料（ 2026/10/16 下載）； OpenStreetMap 。資料整理：隊員 Ray

SHADE SCIENCE

樹冠羞避智慧演算法



Crown Shyness： 為每棵新樹留下生長空間

- 計算周邊樹冠半徑與高壓電線、建築距離
- 自動推薦最適樹種（例：楓香、台灣欒樹）
- 模擬 5 年後樹蔭覆蓋率，確保新樹有充足陽光

補種優先分數

遮蔭率＝樹冠投影面積 ÷ 人行道面積（冠幅由胸徑推估）

市民需求	遮蔭缺口	可行性	公平性
許願與澆水數	1 − 遮蔭率	空樹穴 > 寬人行道 > 需會勘	越缺蔭的區加分越多

分析方法：隊員 Ray 整理（參考 Tree Equity Score 、 3-30-300 原則等文獻）

OUR SOLUTION

見縫插樹：交通熱點與空樹穴許願

01

許願

在交通熱點或空樹穴許下種樹心願

02

澆水

經過的市民澆水，累積同意支持

03

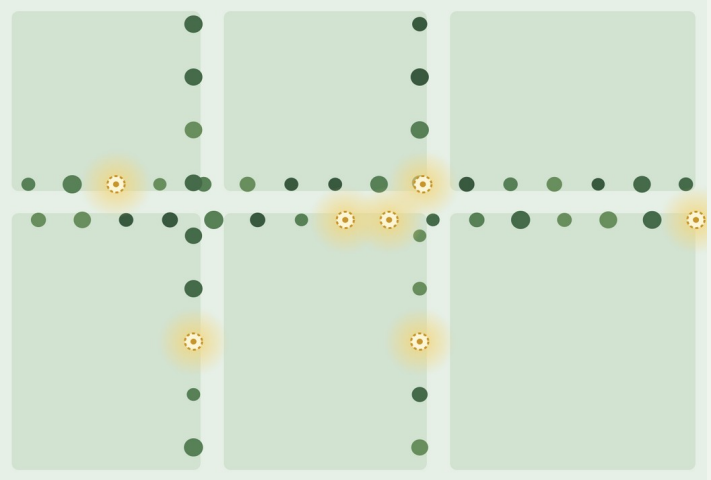
達標

政府排入種樹計畫，公開進度

04

認養

單人認養或多人合資



進度全公開

已收件 › 會勘中 › 可種・已排程 › **已種植**

不可種的案件也會附上原因，讓市民知道心願去了哪裡。

資料基礎： 57,548 個樹穴、 16,781 個候選空樹穴（需現場抽查）。許願與澆水數，就是補種優先分數裡的「市民需求」。

CITY × GAME

遊戲與台北的關係

市民端

遊戲 App

- 遊戲化打卡（QR Code ＋ GPS）
- 回報樹木近況
- 見縫插樹許願與澆水
- 領養樹木

營運端

遊戲後台（GM）

- 營運遊戲、設定活動
- 調整參數：光點、掉落、倍率
- 排除市民疑難雜症

政府端

開放 API

- API 呼叫遊戲累積資料
- 提供人流資料
- 樹木健康依街區路段彙整
- 回報直送公園路燈工程管理處

未來擴充　同一套「市民回報 × 後台營運 × 政府 API」，可延伸到垃圾桶與路燈管理。

02

遊戲介紹

Whisper Trees

- 品牌精神
- 世界觀與角色
- 全齡互動
- 遊戲系統

Photo form Eaprica





曦語

Whisper Trees

xī yǔ　·　曦光細語，蘊憩身心

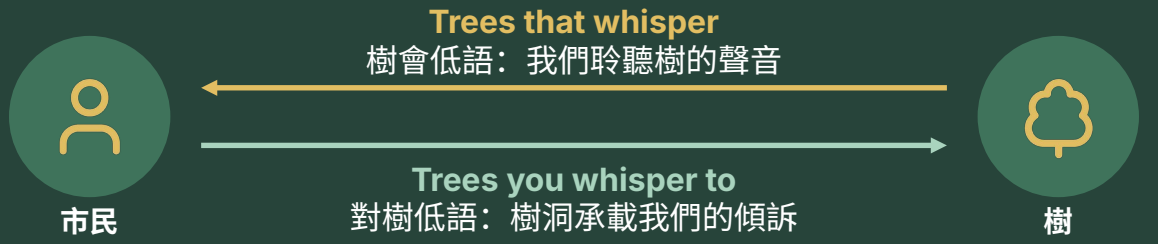
「曦」是清晨第一道陽光，音近「細語」：白天走到樹下，輕聲說心事。

攝影：愛皮卡｜紐約中央公園

BRAND

名稱的雙向含義與品牌精神

英文的雙向含義

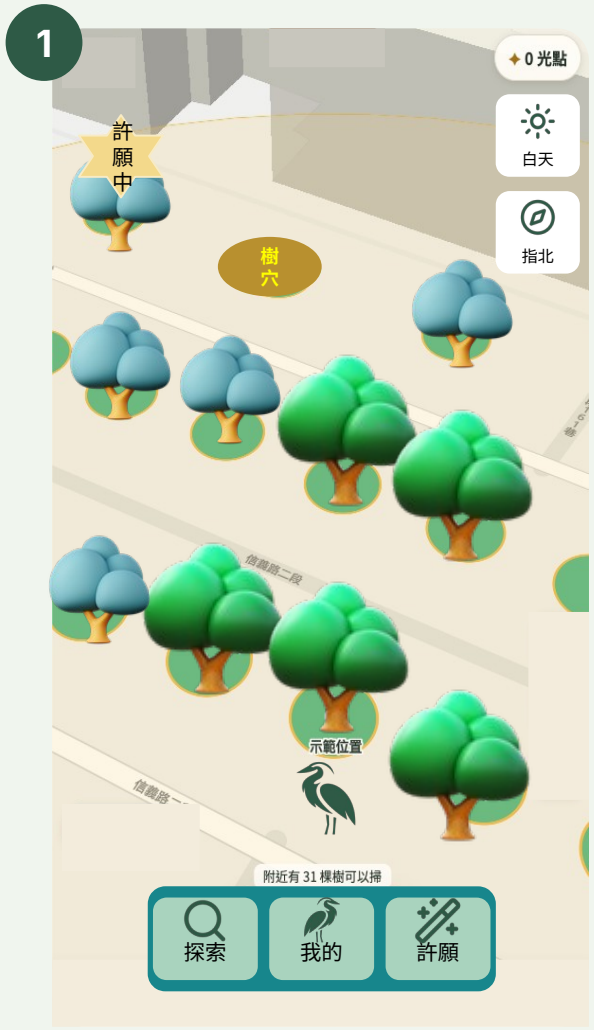


品牌精神

慢下來 Slow Down	不刷步數，邀請市民停下腳步，與一棵樹好好相處。
無壓陪伴 Gentle Company	私密樹洞，無按讚、無留言，只有溫柔的微光共鳴。
共好城市 Grow Together	每一次打卡、回報與澆水，都在把樹種回台北。

GAME INTERFACE

遊戲介面｜從地圖走近一棵樹





1　地圖模式｜找到身邊的樹

顯示附近的樹、許願中的空樹穴與累積光點；右上角切換白天與指北，底部切換探索、我的、許願。

2　樹木模式｜選擇想做的事

走到一棵樹前展開互動：呼吸、冥想、擁抱、樹洞、認養，自由挑選，不必做完全套。

2.5D 斜俯視遊戲場景

呈現方式類似《RO 仙境傳說》；插畫延續愛皮卡〈三重悠遊卡〉蠟筆手繪的繪本風格。

GAME CONCEPT

曦語 Whisper Trees ｜反轉地圖遊戲：慢下來，看世界



停

放下手機，
暫停忙碌步伐

看

微觀葉片、花瓣
與四季色卡

聽

閉眼聆聽風吹
樹葉與鳥鳴

呼吸

Apple Watch 引導
1～3 分鐘微冥想

樹洞

卸下防備，
對樹傾訴真心話

翻轉遊戲機制

不逼你走路刷步數，而是鼓勵「停下來、深呼吸」。

時空記憶錨點

台北 16 萬棵樹成為實體時空膠囊，重逢過去的自己。

零社交焦慮

無公開留言板、無按讚， 100% 保障隱私與安全感。

WORLDVIEW

自然法則世界觀：日光光合作用



日光黃金期（白天）

日照加成最高 **×1.5**

樹木製造氧氣與芬多精的時段，互動享日照加成。

夜間休養期（晚上）

系統提示「樹木休息中」

引導樹洞傾訴、整理日記，維護夜間安全。

能量累積原則

- **感官體驗**
  深度冥想與五感探索
- **廣度探索**
  拜訪多棵不同的樹
- **社區護樹**
  回報樹況與見縫插樹

PLAYER AVATARS

玩家化身：五種台灣原生動物



台灣黑狗

開朗樂天

鐮刀尾是招牌。開心時繞圈搖尾巴，把好心情傳給身邊的人。

最能接住
開心



石虎

冷淡・觀察家

耳後白斑是招牌。安靜坐在樹下觀察四周，陪你一起靜下來。

最能接住
平靜



台灣藍鵲

火爆脾氣・台北 8+9

看到人類侵入領域就飛過去巴頭。生氣時對空氣俯衝，幫你出氣。

最能接住
生氣



黑冠麻鷺

呆萌・人稱大笨鳥

常在草地上定格發呆、偶爾歪頭；什麼都不做也沒關係。

最能接住
疲憊、放空



穿山甲

緊張・容易害怕

緊張害怕時捲成球，樹精靠近後才慢慢打開：先保護自己，再傾訴。

最能接住
焦慮、難過



玩家標記

五種動物都帶著同一片發光葉子，作為情緒光的載體。狗與貓貼近養寵物的市民；玩家可自由選擇任何一隻，點狀眼睛、臉部留白，方便投射自己。

ECOSYSTEM ROLES

延伸綠意生態角色

精靈 Spirits　UI/UX 互動引導者

樹精：依真實樹齡分三個階段



初心樹精
許願成功種下的小樹

茁壯樹精
種植兩年以上的樹

智慧老樹精
樹齡數十年的老樹

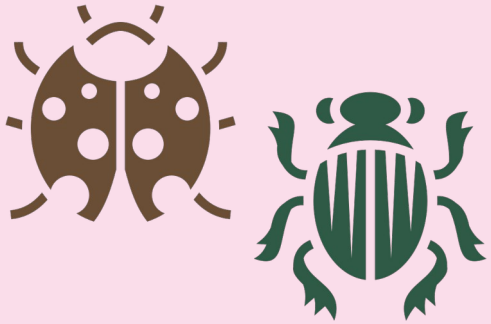
分享樹木知識與城市記憶。親子模式主動現身介紹樹種；成人與銀髮族用「認識這棵樹」按鈕。



花精

陪伴呼吸冥想與四季花卉活動。

昆蟲 Insects



驚喜彩蛋 Bonus

瓢蟲、獨角仙、蟬——特寫觀察時跳出，以叫聲回應，獲得額外能量。

EMOTION CHECK-IN

情緒自選：玩家選 emoji，森林溫柔回應

情緒（emoji）	玩家的光與姿態	森林的回應	建議互動
😌 平靜	光穩定柔和	樹葉輕晃，傳來鳥鳴	澆水
😊 開心	光明亮，尾巴、尾羽揚起	鳥群飛來，花精冒出來一起慶祝	澆水
😮‍💨 疲憊	光變暗，步伐放慢	樹蔭擴大，出現可以坐下的樹根	冥想
😢 難過	光微弱，身體縮起	螢火蟲慢慢聚過來，靜靜停留	環抱樹
😰 焦慮	光點輕微閃動	小鳥帶路，走一段節奏平穩的路線	呼吸
😠 生氣	光偏暖紅、閃爍	風吹過樹葉沙沙作響，樹精只說「我聽著」	呼吸
😶 說不上來	淡淡微光，不強求	森林安靜陪伴，不追問	冥想

設計原則

玩家自選
系統不猜心情，主導權在玩家手上。

隨時切換
角落小按鈕；傾訴時心情也會改變。

不評價情緒
情緒沒有好壞，不說「你今天心情不好喔」。

臉部留白
情緒交給光與姿態，不畫誇張表情。

ART DIRECTION

插畫風格：延續〈三重悠遊卡〉蠟筆手繪



插畫：愛皮卡〈三重悠遊卡〉 2008

毛絨玩偶質感
蠟筆筆觸本身帶有毛感，輪廓圓潤，像抱得到的布偶。

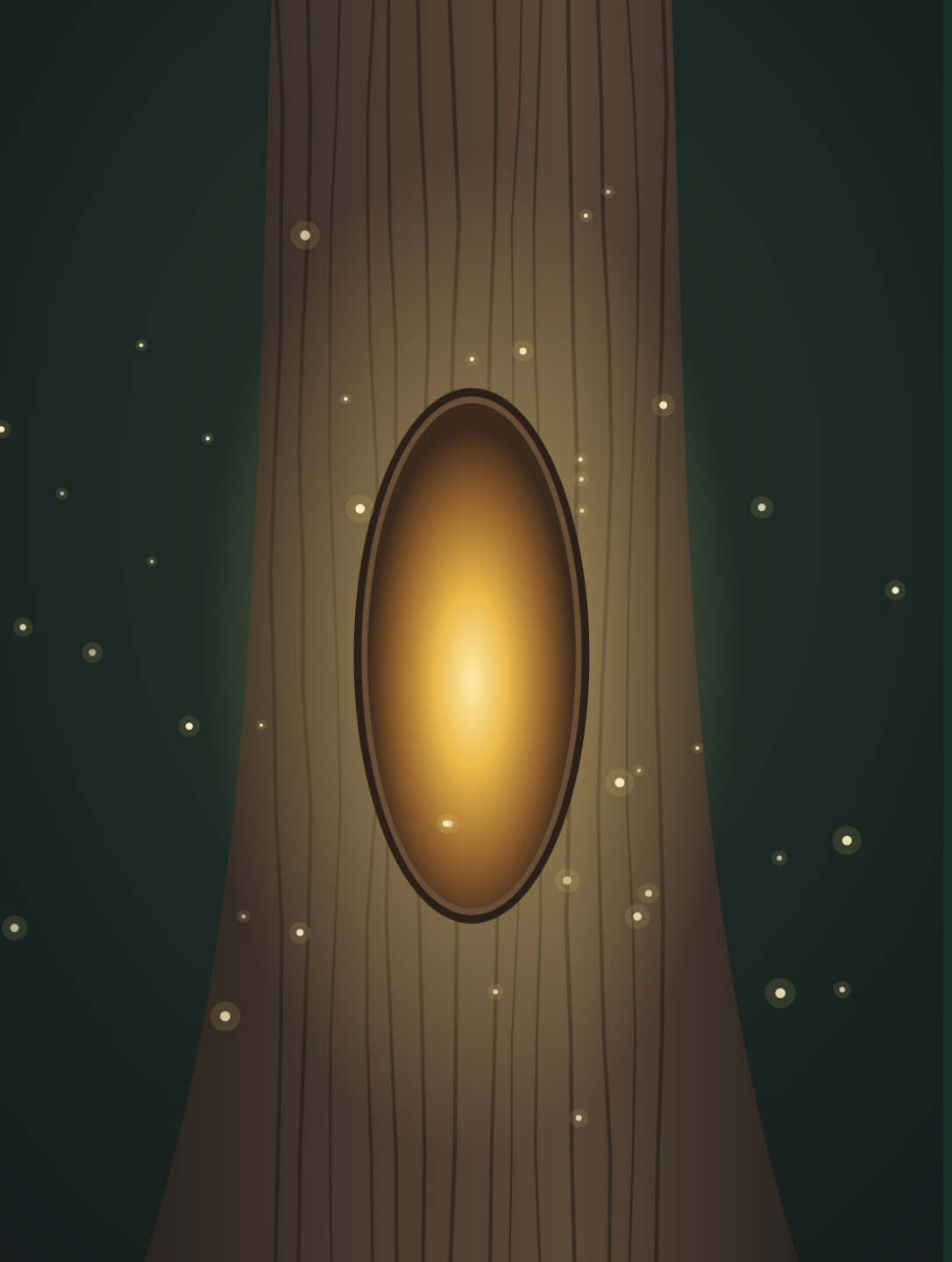
點狀眼睛、臉部留白
方便玩家投射自己；情緒交給光與姿態。

真實地標入畫
三重的中興橋、先嗇宮 → 曦語的台北公園與老樹。

2.5D 製作分配

小尺寸角色圖（遊戲場景）
色塊簡化，只保留輪廓筆觸，避免縮小後糊成雜訊。

大尺寸畫面（立繪、頭像、背景）
完整保留 2008 年蠟筆手繪的筆觸質感。



TREE HOLE SANCTUARY

零壓力的實體樹洞與時空記憶

100% 個人私密時空膠囊

傾訴的文字與語音只存在個人帳號，絕不公開。無按讚、無留言，再次路過同一棵樹時，實地觸發與過去自己的記憶重逢。

無聲微光共鳴

只顯示「本週樹木陪伴人數」，隱匿所有文字。讓人感覺「我不孤單」，卻不產生社交壓力。

介面示意：這棵樹本週有微光陪伴（僅顯示人數）

AGE-ADAPTIVE UX

全齡適應的互動設計

全齡共通
每個人都能做

- 拍照記錄
- 澆水
- 深呼吸
- 留心情
- 樹況回報
- 領養樹木

親子

探索欲、
戶外學習

專屬互動

- 樹精主動現身，介紹樹的品種
- 尋找樹上的住戶：昆蟲、鳥、松鼠、猴子

青壯年

身心修復、
社交避難

專屬互動

- 樹下瑜珈
- 樹洞傾訴心情
- 「認識這棵樹」按鈕，想看再點

銀髮族

社區認同、
溫和活動

專屬互動

- 抱樹等適合長輩的溫和活動
- 放大字體 UI 介面
- 「認識這棵樹」按鈕＋朗讀

ENERGY RULES

一棵樹，自由選擇想做的互動

互動模組，自由搭配

每個互動都是獨立單元，沒有「一定要做完全套」的壓力。留心情也算一個互動。

趕時間
只留一句樹洞心情就走

午休有空
冥想＋拍花卉＋留心情

每日任務
靠近 1 棵樹即完成，想多玩不設限

深度停留 vs. 廣度探索（單位：光點）



寂寞樹
×2 ～ ×5

偏遠巷弄、超過 30 天沒人拜訪的樹，享有光點倍率。

珍貴老樹／受保護樹木
基礎 20 光點

基礎光點加倍，還會掉落稀有配件（如古木紋理頭飾）。

GROWTH SYSTEM

成長系統、圖鑑與新手引導

成長系統

累積光點，讓夥伴與「我的樹」一起長大，給玩家長期目標。



小樹　　大樹

政府以小樹種植，確保存活率；遊戲同樣從小樹開始。大家澆水 10,000 次，小樹長成大樹，並累積成長徽章。

自然圖鑑

把每次互動變成可以集滿的收藏，也是環境教育的展示櫃。

- 樹種：行道樹與公園樹木
- 樹上住戶：昆蟲、鳥、松鼠、猴子
- 四季色卡：花瓣與葉色

新手引導

從「認識第一棵樹」開始，建立玩家與樹的情感連結。

- 選一棵家或公司附近的樹
- 精靈引導完成第一次互動
- 這棵樹成為「我的樹」

CHECK-IN & DEBUG

10 秒極速護樹回報： QR + GPS 打卡與審核閉環

掃描 QR Code
掃描樹牌上的 QR Code

GPS 定位
確認人在樹旁，帶入樹號

拍照回報
五類樹況擇一

AI 初審
即時判讀

社區複驗
鄰近市民確認

公園處
依路段派工維護





現有公園處樹牌已有樹籍編號與 QR Code，受保護樹木另有綠牌，可直接沿用。

為什麼用 QR + GPS

現有樹牌已有 QR Code，不需加裝硬體即可上線； GPS 確認人在樹旁，降低翻拍與遠端作弊。 NFC 需要更多資源，列為未來選項。

分隔島樹：安全優先

打卡範圍設在人行道與路口等候區，採遠觀模式：可拍照、回報、澆水，不需靠近。敦化南路等有步道的中央綠帶例外開放。

CITIZEN CARE

樹況回報與領養樹木

以市民觀感為主：市民的回報，就是維護工程團隊的評估依據

樹況回報：五種類別

一鍵選擇類別，拍照即可送出，依街區路段彙整給公園處

1. 樹木修剪問題
2. 病蟲害
3. 遮蔭太多，或修剪過度
4. 新長枝芽擋路
5. 其他

領養樹木

讓市民與樹建立長期關係

- 以小額捐款認養一棵樹
- 可單人認養，或多人合資
- 追蹤「我的樹」的健康與回報處理進度
- 提升互動黏著度與社區歸屬感

ENERGY UNIT

能量單位：光點

行為	光點
靠近一棵樹（完成每日任務）	**+10**
同一棵樹的第 2、第 3 個互動	**+2、+1，之後不再增加**
換一棵新的樹	**重新 +10**
日照加成	**最高 ×1.5**
寂寞樹（30 天以上沒人拜訪）	**×2 ～ ×5**
受保護樹木	**基礎 +20**
樹況回報	**+15，社區複驗通過再 +5**
見縫插樹澆水支持（每人每天 1 次）	**+3**
每日第 11 棵樹起	**光點減半，避免整天專門刷**
許願的樹長成大樹（澆水滿 10,000 次）	**10,000 光點由曾澆水的市民平分**
樹木成長累積徽章（每達一個級距）	**+300**

小樹長成大樹

許願的樹｜市民共養

10,000 次澆水

長成大樹後，10,000 光點由曾經澆水的市民平分（四捨五入取整數）

樹木成長累積徽章

10 棵	50 棵	100 棵	500 棵	1,000 棵

每達成一個級距 **+300 光點**

ITEMS & MATERIALS

自然收集品：互動種類決定掉落



橡實／松果／楓香果實

怎麼獲得

拜訪不同樹木、完成每日任務



四季花瓣／苔蘚纖維

怎麼獲得

微觀觀察花卉、拍照萃取四季色卡



晨露／樹液微光

怎麼獲得

Apple Watch 1～3 分鐘冥想、留樹洞心情



護樹綠葉勳章

怎麼獲得

病蟲害通報、申請新樹編號 QR Code

SHOP CATALOG

自然商店：虛擬美學

虛擬類

精靈裝扮與個人樹洞造型，只販售外觀，不影響光點與玩法。

玩家動物配件

橡實帽、花冠羽毛、苔蘚斗篷，五種動物都能穿戴。

精靈氣場與光暈

星辰柔光特效、莫蘭迪四季色卡氣場

樹洞信封主題

木質溫暖樹洞介面、晨光質感信封

ALL-WEATHER

全天候陪伴：雨天、颱風、四季與溫和回訪



雨天

- 室內模式：整理樹洞日記與圖鑑
- 聽雨打樹葉的聲景冥想



颱風

- 安全優先：警報期間暫停戶外任務
- 警報解除後，邀請市民回報倒樹與斷枝，協助災後巡查



四季活動

- 春：花季色卡　夏：蟬鳴聲景
- 秋：台灣欒樹變色　冬：落葉與果實收集



溫和回訪

不設「連續登入」懲罰。改用時空膠囊溫柔提醒：「一年前的今天，你在這棵樹下留下了一句話。」

03

結尾

Impact & Team

- 市政願景與影響力
- 待補設計
- 團隊介紹

Photo form NickyPe



IMPACT

市政願景與預期影響力



3,000+

棵消失的樹

精靈化，並產出精準補植報告，把樹種回來。



16 萬 +

棵台北行道樹與公園樹木

轉化為市民無聲的身心庇護樹洞。



全齡

共同參與

結合環境教育、高壓舒壓與社區認同的全民綠意生態。

WORK IN PROGRESS

尚未完成 · 待補設計

角色造型設定

繪製中

玩家五動物已定，造型繪製中；圖示僅為示意。



台灣黑狗　石虎　台灣藍鵲　黑冠麻鷺　穿山甲

- 待確認：角色比例與線條風格
- 待確認：各年齡族群的角色親和度

畫面風格

方向已定

隊內會議決議； 2.5D 場景說明移至遊戲介面頁。

插畫延續愛皮卡〈三重悠遊卡〉案
蠟筆手繪的繪本風格

- 待確認： UI 與插畫的搭配（UI 由愛皮卡設計）

隊內討論中　劇情主線 · 使用安全與樹洞心理安全網 · 實體獎勵與認養經費 · 營運數據研究 · 遊戲操作 wireframe （薄荷）

品牌命名：曦語 Whisper Trees

曦語 定案

xī yǔ

日光 × 私語

「曦」是清晨第一道陽光，音近「細語」。白天到樹下，輕聲說心事。

聽籟

tīng lài

聲音 × 典故

出自《莊子》「地籟」：風吹過大樹孔竅的聲音。你說話，樹洞回應。

晴語

qíng yǔ

晴天 × 心聲

晴天裡的話語，與「情語」同音，發自內心的話。明亮、口語。

蘊憩

yùn qì

生活美學

「蘊」積蓄平靜，「憩」停下休息。莫蘭迪極簡的高質感都市生活提案。

光合盼綠

guāng hé pàn lǜ

市政使命

盼望把每年消失的 3,164 棵樹種回來，結合市政與社會關懷。

Whisper Trees

雙向意義

Trees that whisper 樹會低語：我們聆聽樹的聲音

Trees you whisper to 對樹低語：樹洞承載我們的傾訴

已排除

傾樹：易聯想「樹木傾倒」 · 訴樹：易聯想「投訴」、念起來拗口

蔭語／心蔭／曦蔭：「蔭」易聯想陰暗，與白天主軸不合 · 葉訴：諧音「夜訴」，偏向夜晚

TEAM

團隊介紹

愛

愛皮卡

概念發起人

本案　發想曦語的遊戲概念與世界觀，第一人稱玩家角色設計，UI/UX 介面設計

App・Web・SaaS・SCADA・品牌・插畫・繪本・動畫

R

Ray

kdan.com 打工仔

本案　整理市府樹木開放資料；會後半小時內用簡報生成影片

軟體工程・雲端系統架構・開發流程

+1

+1

軟韌體工程師

本案　實體樹牌方案分析、資料流程更新與確認

MCU 系統・穿戴式感測裝置・AI 應用

薄

薄荷

後端工程師 & 專案經理

本案　評估 NFC 與 QR Code 方案；週一提供遊戲操作 wireframe

C#・Java・MSSQL；台北市網路公祭網站

其他協助

Mars ／瑪斯・克洛伊伊・ EASYFUN

4 位核心成員

設計 1・工程 3

從概念、插畫、數據到打卡機制，一隊打通。



曦光細語，蘊憩身心

讓我們一起停下來，看見城市的綠意與希望

Q & A · 謝謝聆聽